

1) a) $\oint_V \vec{D} \cdot d\vec{A} = \iiint_V \rho \, dV = Q$ ✓ c) $[\vec{D}] = \frac{As}{m^2}$... elektrische Flussdichte ✓
 b) $\text{div } \vec{D} = \rho$ ✓ $[Q] = As = C$... elektrische Ladung ✓
 $[\rho] = \frac{As}{m^3}$... Raumladungsdichte ✓

5) $\frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \frac{H_{m1} H_{m2}}{H_{m1} H_{m2}} = \frac{\mu_1}{\mu_2}$ war nicht gefragt

8
0

6) $\text{div } \vec{B} = 0$ ist richtig das Magnetische Fluss ist Quellen und Senken frei. deshalb $\text{div } \vec{B} = 0$ ✓
 $\vec{B} = \mu \vec{H}$
 Zwischen $\vec{B}$ und $\vec{H}$ ist nur eine Materialkonstante als unterschied.
 Die Permeabilität μ .

das kann aber
 ortabhängig sein!

$\text{div } \vec{H} = 0$ wäre also auch richtig. Die Magnetische Feldstärke hat auch keine Quellen und Senken. Richtigeshalten müsste man es um μ erweitern.

7) a) $\oint_A \vec{E} \cdot d\vec{s} = - \frac{\partial}{\partial t} \iint_A \vec{B} \cdot d\vec{A}$ ✓ c) $[E] = \frac{V}{m}$... elektrische Feldstärke ✓
 b) $\text{rot } \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0$ ✓ $[B] = \frac{Vs}{m^2}$... magnetische Flussdichte ✓

8) a) $\oint_A \vec{H} \cdot d\vec{s} = \iint_A \vec{j} \cdot d\vec{A} + \frac{\partial}{\partial t} \iint_A \vec{D} \cdot d\vec{A}$ ✓ $[H] = \frac{A}{m}$... magnetische Feldstärke ✓
 b) $\text{rot } \vec{H} - \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \vec{j}$ ✓ $[\vec{D}] = \frac{As}{m^2}$... elektrische Flussdichte ✓
 $[\vec{j}] = \frac{A}{m^2}$... elektrische Stromdichte ✓

3) $w_e = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D}$ ✓

9) $w_m = \frac{1}{2} \vec{H} \cdot \vec{B}$ ✓

10) $M_{21} = \frac{\Psi_{21}}{I_1}$ war nicht gefragt ✓
 $[M] = \frac{A}{m}$... Magnetisierung
 $[\Psi] = Vs = Wb$... verketteter Fluss
 $[I] = A$... elektrischer Strom



10

$$12) \quad \Delta \vec{E} - \epsilon \mu \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \kappa \mu \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

↓ in Vakuum

$$\Delta \vec{E} - \epsilon \mu \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \quad \checkmark$$

$$[E] = \frac{V}{m} \quad \dots \text{elektrische Feldstärke}$$

$$[\epsilon] = \frac{As}{Vm} \quad \dots \text{Permittivität} \quad \checkmark$$

$$[\mu] = \frac{Vm}{As} \quad \dots \text{Permeabilität} \quad \checkmark$$

$$[\kappa] = S \quad \dots \text{spezifischen Leitwert}$$

Die Bedingung für die Laplace Gleichung ist das das betrachtete Gebilde (Volumen) ladungsfrei sein muss $\rho = 0 \Rightarrow \Delta \varphi = 0$

- 13) a) Wendet man die rechte Handregel an dann ist die Ursache in der y -Achse d.h. es kann kein $\vec{B}$ -Feld in y sein. Somit ist a) und c) Falsch $\checkmark$

Betrachtet man weiteres die Richtung der Energieflussdichte (Poyntingvektor) sieht man das bei Abbild b) der Energiefluss in die negative Richtung der x -Achse geht. $\checkmark$

Somit d) Richtig da die Energieflussdichte ($\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$) in die Richtige richtung zeigt. $\checkmark$

$$b) \quad E(x, t) = \hat{E} \cos(\vec{k}\vec{x} - \omega t) \quad \checkmark \quad \vec{E}\vec{k} = 0$$

$$H(x, t) = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} (\vec{e}_r \times \vec{E}) \cos(\vec{k}\vec{x} - \omega t)$$

6

1

7

11) a) $H = \frac{I(t)}{2\pi y}$ (ey) f (5)

b) $\Phi = \iint_A \vec{B} \cdot d\vec{A}$ ✓ $\vec{B} = \mu \vec{H}$

$\Phi = \mu \iint_A \vec{H} \cdot d\vec{A}$ ✓

$\Phi = \frac{\mu I(t)}{2\pi} \int_0^{a+b} \int_0^b \frac{1}{y} dx dy$ ✓

al?

$\Phi = \frac{\mu I(t) b}{2\pi} \int_d^{a+d} \frac{1}{y} dy$

$\Phi = \frac{\mu I(t) b}{2\pi} \ln|y| \Big|_d^{a+d}$

$\Phi = \frac{\mu I(t) b}{2\pi} \ln \left| \frac{a+d}{d} \right|$ ✓ (5)

c) $\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$

$\mathcal{E} = -\frac{\mu I(t) b}{2\pi} \ln \left| \frac{a+d}{d} \right| \frac{d}{dt}$

$\mathcal{E} = -\frac{\mu b}{2\pi} \ln \left| \frac{a+d}{d} \right| \frac{d}{dt} I(t)$

~~$I(t) = \hat{I} \cdot \sin(\omega t)$
 $I(t)' = \hat{I} \cdot \cos(\omega t)$~~

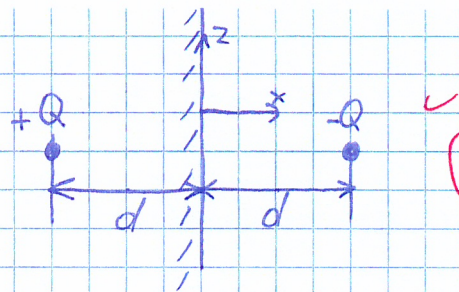
ich schaffe es nicht zum differenzieren
deshalb mache ich mit $\frac{d}{dt} I(t)$ weiter.

d) $R = \frac{U}{I} \Rightarrow \frac{\mathcal{E}}{I_L} \Rightarrow I_L = \frac{\mathcal{E}}{R}$

$I_L = -\frac{\mu b}{R 2\pi} \ln \left| \frac{a+d}{d} \right| \frac{d}{dt} I(t)$ ✓ (7)

[7]

2) d) Mit der Spiegelungsmethode. ✓



b) ein Positives ✓

(1)

(2)

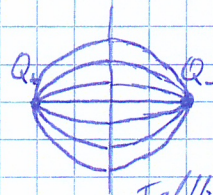
a) $\vec{E}(x) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{x^2}$

$|x|$ ist der Abstand zur Metalplatte

f

c) ein Positives wird angenommen wegen der Feldlinien und der Spiegelungsmethode

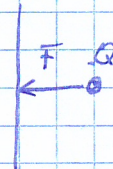
f



(6)

Feldlinien stehen senkrecht zur Oberfläche

e) i) ja und sie zeigt in Richtung Metalplatte ✓



ii) $\vec{F} = \frac{+QQ}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{x^2}$

$x...$ ist 2 mal a also

der Abstand zur Platte ✓

(2)

(7)

Σ: 53